

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ciencias — Matemáticas y Ciencia de Datos

Series de Tiempo (20948) — 2026-II — Corte II

Taller 2

*Modelos AR, MA y ARMA:
identificación, estimación y diagnóstico*

Trabajo individual

Escrito 70 % · Defensa oral 30 %

Nombre completo: *[tu nombre]*

Número de documento: *[completo]*

Tus tres últimos dígitos: *[000 a 999]* → **variante** *[la misma cifra]*

Tu serie A (T1, T4): número *[NN]* dígito de verificación *[suma]*

Tu serie B (T2): número *[NN]* dígito de verificación *[suma]*

Tu serie C (T3): número *[NN]* dígito de verificación *[suma]*

Fecha de entrega: **martes 6 de octubre de 2026, 14:00**

Antes de escribir nada, comprueba los tres dígitos de verificación. Cada uno es la suma de los valores de esa serie, redondeada. Si alguno no da exactamente esa cifra, no estás trabajando con tu variante, y un ARMA perfectamente ajustado sobre la serie equivocada se ve idéntico a uno correcto. Todo lo que construyas encima estaría mal sin que nada avise.

Cómo se entrega. Un solo PDF por **Brightspace**, compilado con $\text{\LaTeX}$ a partir de esta plantilla. Nombre del archivo: T2_Apellido_XXX.pdf, donde XXX son tus tres últimos dígitos. Máximo **12 páginas** sin contar el anexo. Las tablas y figuras no cuentan para los límites de palabras de cada tarea.

El enunciado no está aquí. Vive en el taller publicado, con tu variante resuelta al escribir tu documento. Esta plantilla solo recoge las respuestas.

1. Hoja de cifras

Todas las cifras que el taller pide, juntas. **Rellénala antes de escribir prosa:** es lo que permite que la discusión de cada tarea hable de números que ya están decididos, y es lo primero que se revisa al calificar. Usa punto decimal y cuatro decimales donde la cifra los tenga.

Tarea	Cifra	Valor
T1	Serie A: n y suma (dígito de verificación)	[[]]
T1	Banda del correlograma, $\pm 1.96/\sqrt{n}$	[[]]
T1	Rezago en que «corta» la ACF / la PACF (o «no corta»)	[[]]
T1	Orden (p, q) que sugiere la tabla ACF/PACF	[[]]
T1	Orden que elige el AICc, y su AICc	[[]]
T1	Orden que elige el BIC, y su BIC	[[]]
T1	Modelo elegido, y p de Ljung–Box de sus residuales (12 rezagos)	[[]]
T1	¿Hay un modelo más simple a menos de 2 unidades de AICc? Cuál	[[]]
T2	Serie B: suma (dígito de verificación)	[[]]
T2	ARMA(3,3): mayor error estándar / error estándar del MA(1)	[[]]
T2	ARMA(3,3): módulo de la raíz AR y de la raíz MA más próximas entre sí	[[]]
T2	$\text{ar}()$: orden elegido, y razón a_2/a_1 de sus dos primeros coeficientes	[[]]
T2	Rejilla $\{0..3\}^2$: modelo que elige el AICc y el que elige el BIC	[[]]
T2	AICc del ARMA(3,3) menos AICc del mínimo de la rejilla	[[]]
T3	Serie C: suma (dígito de verificación)	[[]]
T3	AR(2) sobre los datos crudos: p de Ljung–Box (12 rezagos)	[[]]
T3	Elasticidad amplitud–nivel: pendiente e intervalo del 95 %	[[]]
T3	λ de Guerrero	[[]]
T3	AR(2) en la escala correcta: $\hat{\phi}_1$, $\hat{\phi}_2$ y $\hat{\sigma}^2$	[[]]
T3	Pseudo-periodo antes / después de transformar	[[]]
T3	$\hat{\phi}_1$ por Yule–Walker, CSS y ML, y el error estándar de ML	[[]]
T3	Distancia $ \hat{\phi}_1^{\text{YW}} - \hat{\phi}_1^{\text{ML}} $ en errores estándar	[[]]
T4	Réplicas en que la tabla ACF/PACF recupera tu (p, q) (de 200)	[[]]
T4	Réplicas en que el AICc recupera tu (p, q)	[[]]
T4	Réplicas en que el ganador por AICc pasa Ljung–Box sin ser tu orden	[[]]

T1 • la rejilla. Copia aquí las filas de la rejilla que compites entre sí: el ganador por AICc, el ganador por BIC y el modelo más simple que quede a menos de 2 unidades del ganador, si lo hay.

p	q	AICc	BIC	$\hat{\sigma}^2$	LB p	¿Por qué está en esta lista?
[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]
[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]
[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]	[[]]

T5 no lleva cifras propias: sus datos vienen dados en el enunciado y son los mismos para todo el curso.

2. T1 · La firma que no se deja leer (25 % del escrito · 700 palabras)

(a) Qué orden propone la tabla ACF/PACF para tu serie A , y con qué seguridad: con las barras que cruzan la banda y con n , no con la regla de memoria.

[tu respuesta]

(b) Qué eligen el AICc y el BIC. Si no coinciden, cuál y por qué. Si hay un modelo más simple a menos de 2 unidades del ganador, qué haces con él.

[tu respuesta]

(c) El diagnóstico del modelo elegido. Si pasa, qué prueba eso y qué **no** prueba.

[tu respuesta]

(d) Un compañero tiene otra serie donde el mismo modelo pasa el diagnóstico. ¿Vienen las dos series del mismo proceso? Responde con lo que Ljung–Box mide.

[tu respuesta]

3. T2 · Grande por si acaso (25 % del escrito · 800 palabras)

(a) Sin ajustar nada más: qué hay en la salida del ARMA(3,3) que dice que sobra. Las raíces de $\phi(B)$ y de $\theta(B)$, y los errores estándar.

[tu respuesta, con las raíces calculadas]

(b) El patrón de los coeficientes del $\text{ar}()$, escrito como fórmula, y de qué proceso son esos pesos. Por qué $\text{ar}()$ no pudo encontrarlo.

[tu respuesta]

(c) La rejilla $\{0..3\}^2$: qué eligen AICc y BIC y a qué distancia queda el ARMA(3,3). Qué pasaría si comparas $\hat{\sigma}^2$ en vez de AICc, y por qué sería un error.

[remite a la hoja de cifras, y comenta aquí lo que las cifras no dicen]

(d) El analista tiene razón en que pasa Ljung–Box. Por qué eso no lo hace válido.

[tu respuesta]

4. T3 · El diagnóstico que pasa (20 % del escrito · 700 palabras)

(a) Qué otra cosa tiene que cumplir un residual además de pasar Ljung–Box, y qué gráfico lo muestra. Nómbralo antes de calcular.

[tu respuesta]

(b) La elasticidad amplitud–nivel por bloques, con su intervalo. Qué transformación pide, y qué dice Guerrero.

[tu respuesta]

(c) El reajuste en la escala correcta: qué cambió y qué no cambió.

[tu respuesta]

(d) Yule–Walker, CSS y ML en la escala correcta: cuánto se separa el que se separa, en errores estándar, por qué justo ese, y cuál reportarías.

[tu respuesta]

5. T4 · Simular y reconocer (15 % del escrito · 500 palabras)

(a) En qué fracción de las 200 réplicas la tabla ACF/PACF recupera tu (p, q) , y en cuál lo recupera el AICc.

[remite a la hoja de cifras]

(b) En qué fracción el ganador por AICc pasa Ljung–Box sin ser tu orden.

[remite a la hoja de cifras]

(c) Con esas tres cifras delante, vuelve a T1(a)–(c): qué cambias, o por qué tu decisión ya lo tenía en cuenta.

[tu respuesta]

6. T5 · Auditar a la IA (15 % del escrito · 600 palabras)

(a) Clasifica las tres afirmaciones como correcta, a medias o falsa, con una cifra o un contraejemplo detrás de cada veredicto.

[tu respuesta]

(b) La falsa, reescrita para que quede correcta sin cambiar de tema.

[tu reescritura]

(c) La de «a medias»: dónde se rompe exactamente, qué parte es cierta, cuál no, y qué cifra lo demuestra.

[tu respuesta]

(d) Una frase: qué tipo de pregunta contesta bien un modelo sobre este material y cuál contesta mal, apoyada en lo que te pasó durante el taller.

[una frase]

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

El uso de IA en este taller es **libre y no hay que pedir permiso**. Lo que se califica —el 10 % del escrito, dimensión de comunicación y honestidad— es esta declaración: qué consultaste y **cómo lo verificaste**. Declarar no penaliza; no declarar, sí.

Escribe una fila por tarea. Si en alguna no consultaste nada, escríbelo: «no consulté» es una declaración válida y dejarla en blanco no lo es.

Tarea	Qué consulté y a qué modelo	Cómo verifiqué la respuesta
T1	[]	[]
T2	[]	[]
T3	[]	[]
T4	[]	[]
T5	[]	[]

8. Decisiones que sostendré en la defensa

La defensa vale el 30 %, y hay una regla que le da dientes: **una decisión entregada por escrito que no se pueda sostener en la defensa se recalifica**. Escribe entre tres y cinco decisiones tuyas —no resultados: decisiones— y de qué tarea salen.

1. *[decisión]* (tarea $[Tn]$)
2. *[decisión]* (tarea $[Tn]$)
3. *[decisión]* (tarea $[Tn]$)
4. *[opcional]* (tarea $[Tn]$)
5. *[opcional]* (tarea $[Tn]$)

Anexo. Código ejecutado y entorno

Pega aquí el código que ejecutaste de verdad para T1, T2, T3 y T4 —el de T4 con la semilla del enunciado— y la salida de `sessionInfo()`. No se califica su elegancia: sirve para saber sobre qué serie trabajaste si alguna cifra no cuadra.

```
# Pega aquí tu código
```

```
# Pega aquí la salida de sessionInfo()
```